[User Group Italiano Sql Server]

PASS
PROFESSIONAL ASSOCIATION
FOR SQL SERVER

[SQL Server Best Practices]

Gianluca Hotz
ghotz@ugiss.org

[Agenda]

- Amministrazione
  - collation
  - memoria
  - processori
  - implementazione fisica
  - High Availability
- Security
- Sviluppo
- Question & Answers

[Collation SQL Server 7.0]

- Character set
- Sort order
- Unicode collation
- Applicata a tutti i database
- Rebuild dei database per modificarla
- Non si può fare il restore se diversa

[Collation SQL Server 2000]

- Windows Collations
- SQL Server Collations
- Applicata ai database di sistema
- Default per gli altri database
- Granularità fino al livello di colonna
- `tempdb` ricreato con la collation di `model`
- Restore possibile (collation originale)

[Collation Best Practices]

- Usare la stessa collation per tutte le installazioni
- Binary sort order è il più veloce
- Dictionary sort order è il più utile
- Non usare un sort order case sensitive

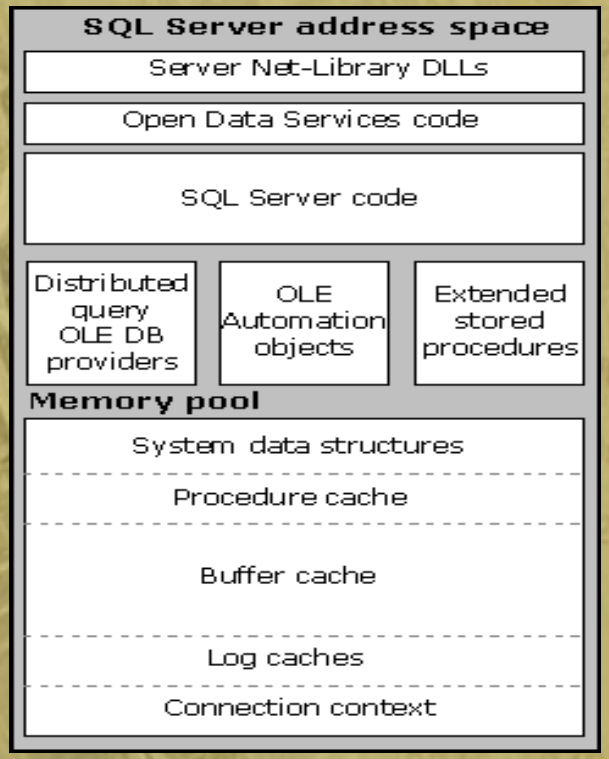
[Memoria]

Operating System	Enterprise Edition	Standard Edition	Personal Edition	Developer Edition	Desktop Engine	SQL Server CE	Enterprise Evaluation
Windows 2000 DataCenter	64 GB	2 GB	2 GB	64 GB	2 GB	N/A	64 GB
Windows 2000 Advanced Server	8 GB	2 GB	2 GB	8 GB	2 GB	N/A	8 GB
Windows 2000 Server	4 GB	2 GB	2 GB	4 GB	2 GB	N/A	4 GB
Windows 2000 Professional	N/A	N/A	2 GB	2 GB	2 GB	N/A	2 GB
Windows NT 4.0 Server EE	3 GB	2 GB	2 GB	3 GB	2 GB	N/A	3 GB
Windows NT 4.0 Server	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	N/A	2 GB
Windows NT 4.0 Workstation	N/A	N/A	2 GB	2 GB	2 GB	N/A	2 GB

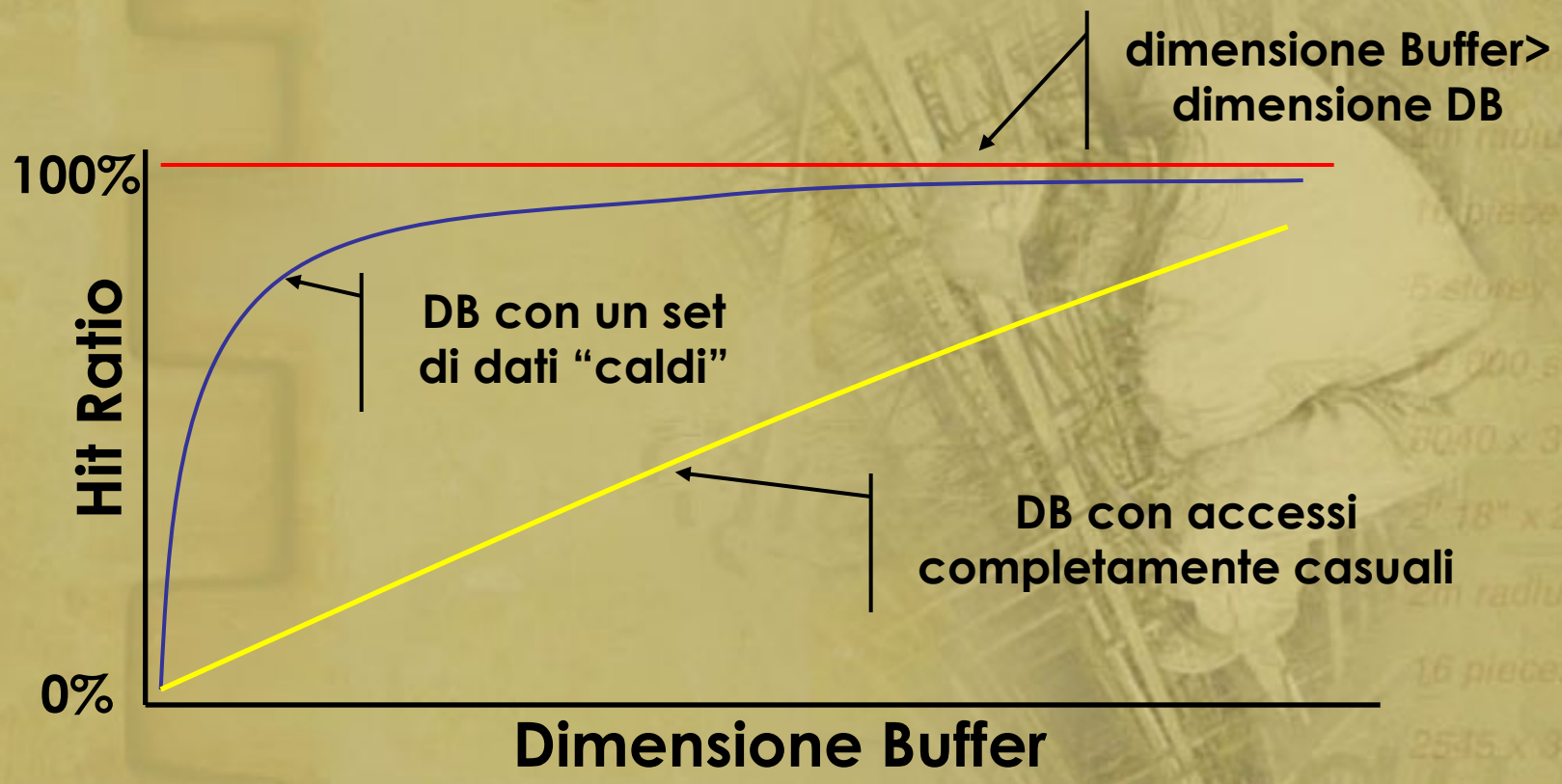
- **Windows 2000 Address Windowing Estensions (AWE)**
- **Windows NT Enterprise Memory Architecture (EMA)**

[Memory manager]

- Dinamico
- 8-12 MB per l'inizializzazione
- Obiettivo: 4-10 MB memoria fisica liberi
- Effetto di min e max server memory
- Windows 98/ME meno invasivo
- BIlanciamento automatico per molteplici instanze



[Funzionamento buffer cache]



[Monitoring memoria]

	Oggetto: Contatore	Linea guida
Memoria e Paging	Memory: Available Bytes	Questo contatore dovrebbe essere costantemente maggiore di 5,000 KB
	Memory: Pages/sec Memory: Page Reads/sec	Se il primo è costantemente > 0 o il secondo è > 5 indica troppo paging
	Process: Page Faults/sec	Va confrontato con Memory: Pages/sec per capire se è SQL Server la causa del paging
	Oggetto: Contatore	**Linea guida**
Memoria e Buffer	Process: Working Set	Se costantemente < min server memory indica che è stata riservata troppa memoria per SQL Server
	SQL Server: Buffer Manager: Buffer Cache Hit Ratio	Varia secondo il tipo di accessi al database, dovrebbe essere costantemente > 90%
	SQL Server: Buffer Manager: Free Pages	Un numero basso indica che è auspicabile un aumento della memoria
	SQL Server: Memory Manager: Total Server Memory	Se costantemente > della memoria fisica disponibile è auspicabile un aumento della memoria

[AWE e SQL Server]

- Windows 2000
  - Utente servizo deve avere il privilegio “Lock Page in Memory”
  - Parametro `/pae` nel file `boot.ini`
- SQL Server 2000
  - `sp_configure ‘awe enabled’, 1`
  - La gestione non è più dinamica
    - Se max server memory impostata e memoria disponibile >= 3GB, SQL alloca max
    - Se max server memory, memoria disponibile < ma comunque >= 3GB, SQL alloca memoria disponibile – 128MB
    - Se max server memory non impostata e memoria disponibile >= 3GB, SQL alloca memoria disponibile – 128MB
    - Se memoria disponibile < 3GB SQL non attiva AWE

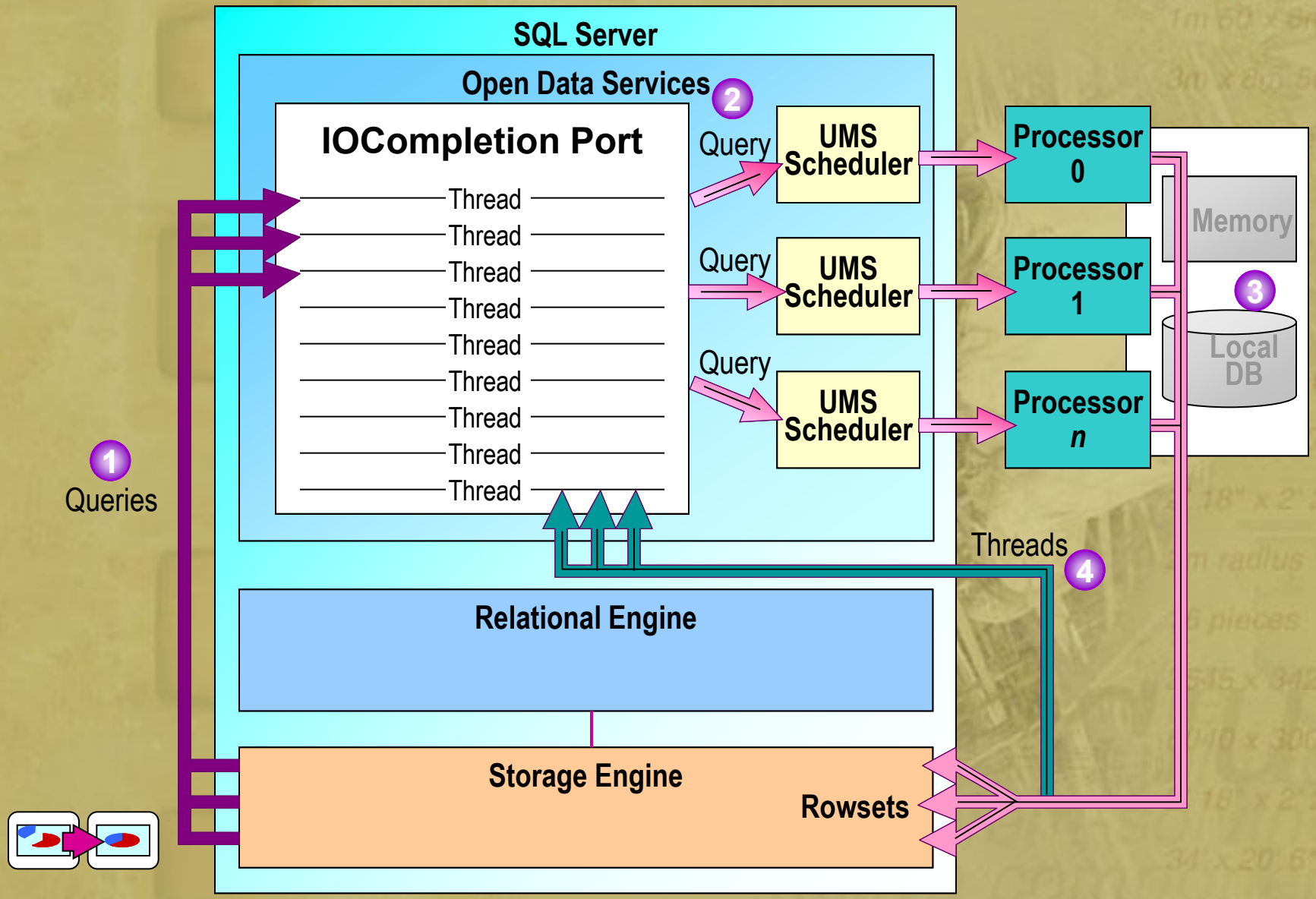
[Best practices memoria]

- Macchina dedicata
- Trovare il punto di curvatura
- Attenzione agli accessi completamente casuali
- `/3GB` nel file `boot.ini` fino a 16GB
- `/2GB` nel file `boot.ini` oltre 16GB
- Impostare max server memory quando si utilizza AWE (es. per 32GB serve 1GB solo per la gestione di AWE, allocare per SQL solo 31GB)

[Uso dei processori]

- Cause per un alto utilizzo delle CPU
  - Compilazione dei piani di esecuzione
  - Operazioni di ordinamento (Sorts)
  - Query complesse
  - Dimensioni del carico di lavoro
- Sistemi con più processori
- Parallelismo intra-query
- Affinity Mask
- Priority boost
- Thread vs Fibers

[Architettura applicativa]

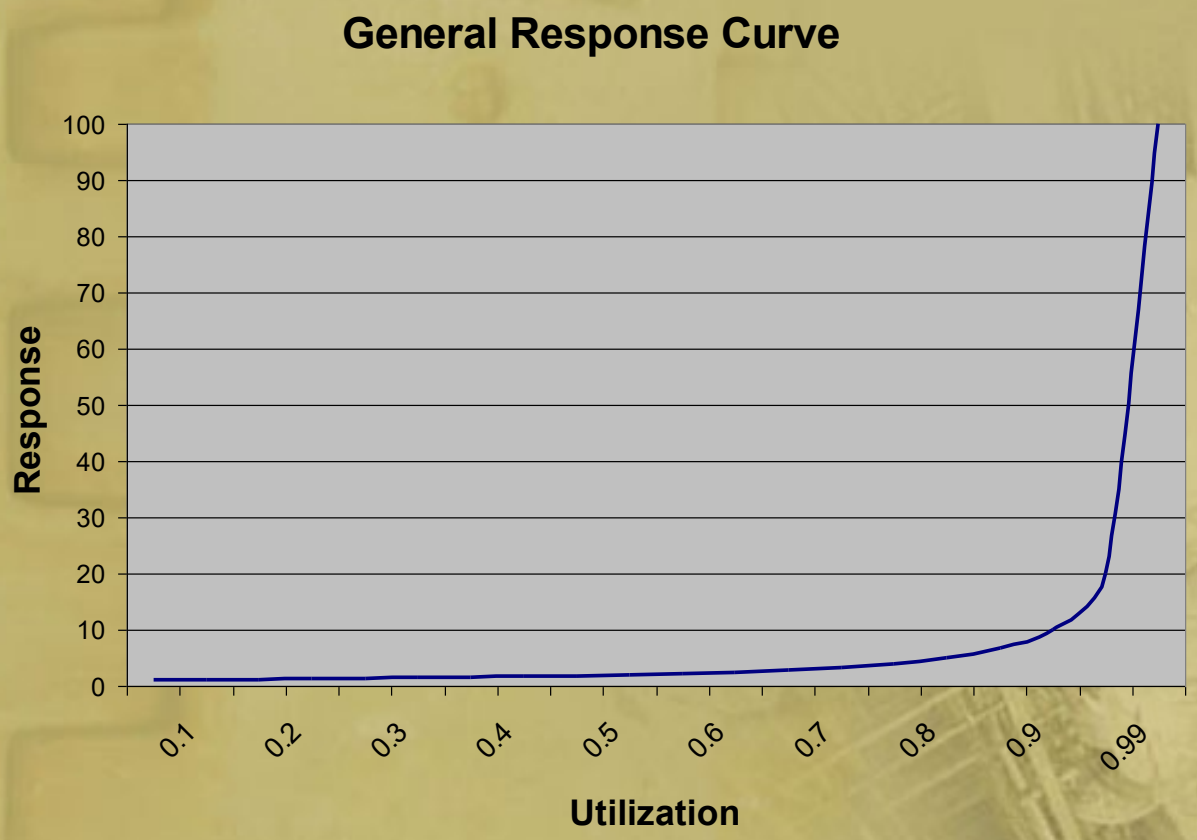


[Monitoring processori]

Oggetto: Contatore	Linea Guida
Processor: %Processor Time	Dovrebbe essere costantemente sotto il 90%
System: Context Switches/Sec	Per sistemi multi-processore, se questo contatore >= 8000, ed il contatore **Processor: % Processor Time** >= 90%, considerare l'attivazione della modalità di schedulazione "fiber"
Processor: %Privileged Time	Indica la percentuale di tempo utilizzata in modalità privilegiata
Processor: %User Time	Indica la percentuale di tempo utilizzata per gli applicativi

- **Task manager!**

[Teoria delle code]



- Quando l'utilizzo va oltre .7 cominciano a verificarsi colli di bottiglia
- Candidati principali: sottosistema I/O e CPU

[Code dei processori]

Oggetto: Contatore	Linea Guida
System: Processor Queue Length	Questo contatore non deve essere maggiore di 2 per CPU

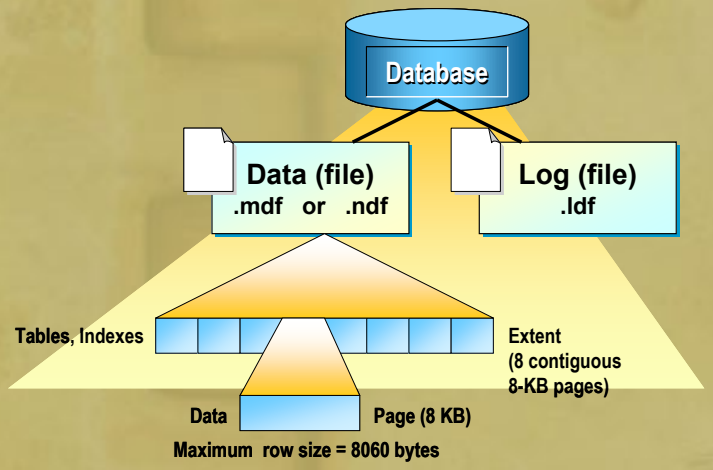
- **Attenzione! SQL Server ha un suo schedulatore sia in modalità "fiber" che "native thread"**
- **Comando non documentato**
  `DBCC SQLPERF(UMSSTATS)`

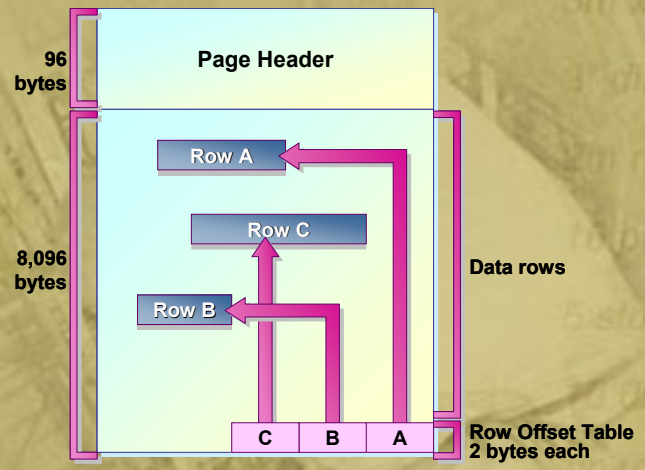
Valore	Significato
num users	Numero di thread di SQL gestiti dallo schedulatore
num runnable	Numero di thread di SQL che sono in attesa di essere eseguiti (Lunghezza della coda)

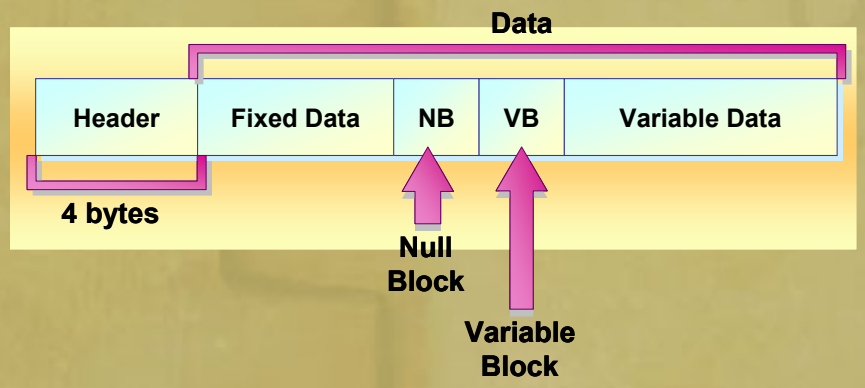
[Best practices processori]

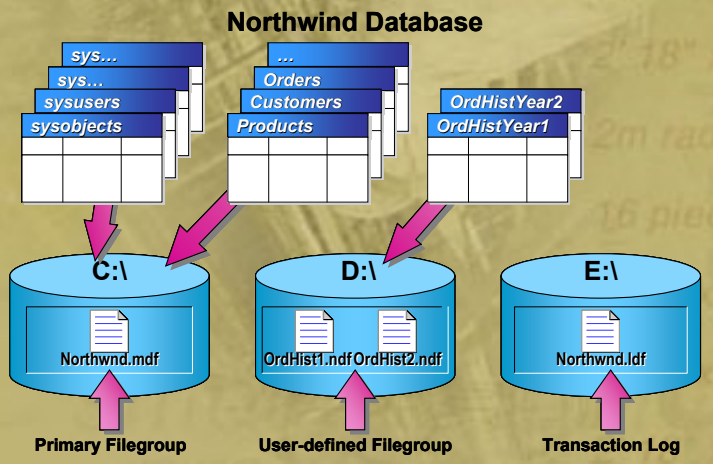
- Impostare la “thread affinity mask”
  - suddivisione tra applicativi
  - suddivisione con sistema operativo (NICs)
- Inibire il parallelismo per alcune query
- Eliminare le cause di compilazione e di ricompilazione
- Ridurre la complessità delle query
- Evitare boost priority
- Evitare fiber mode

[Implementazione fisica]

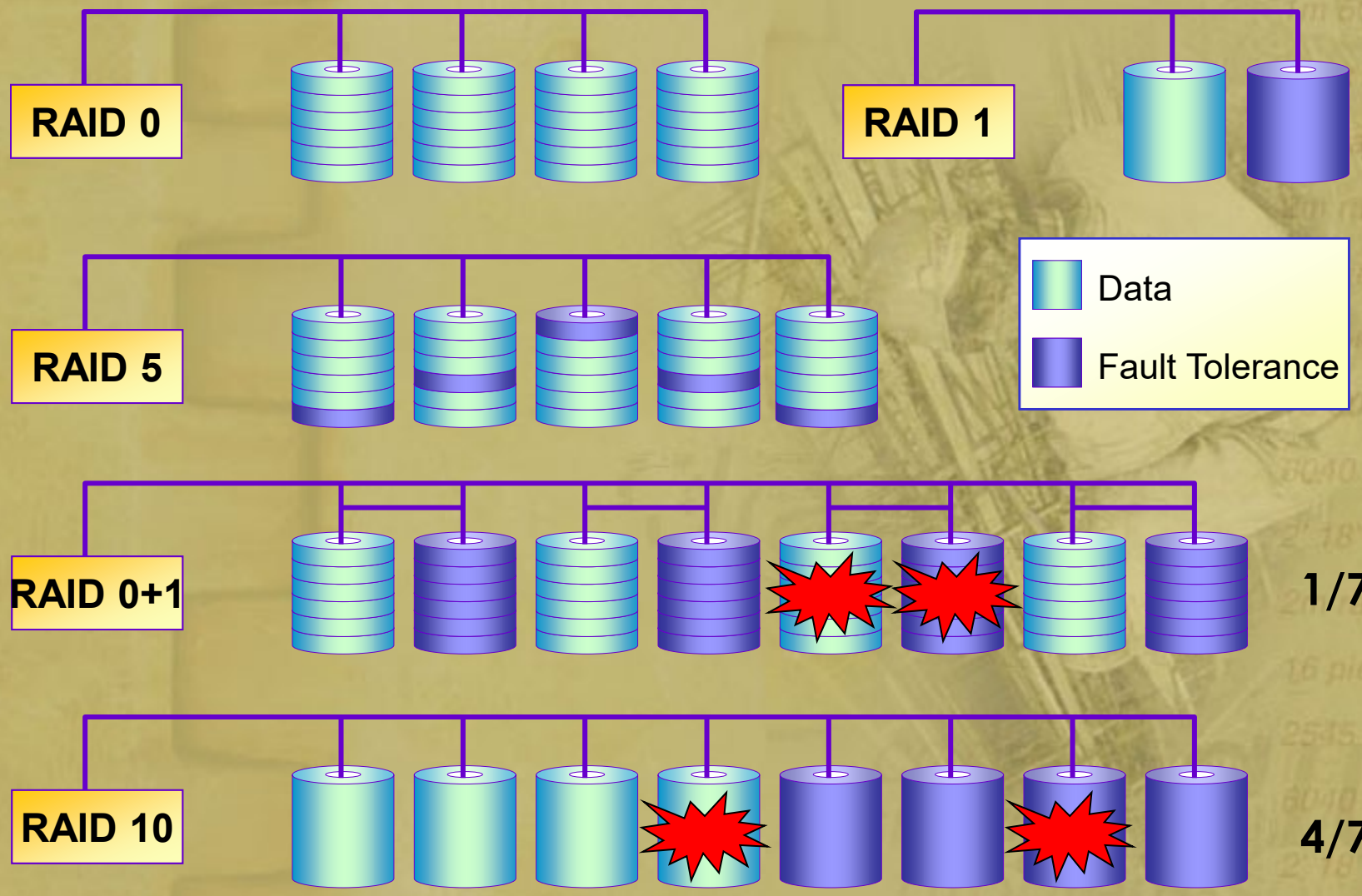




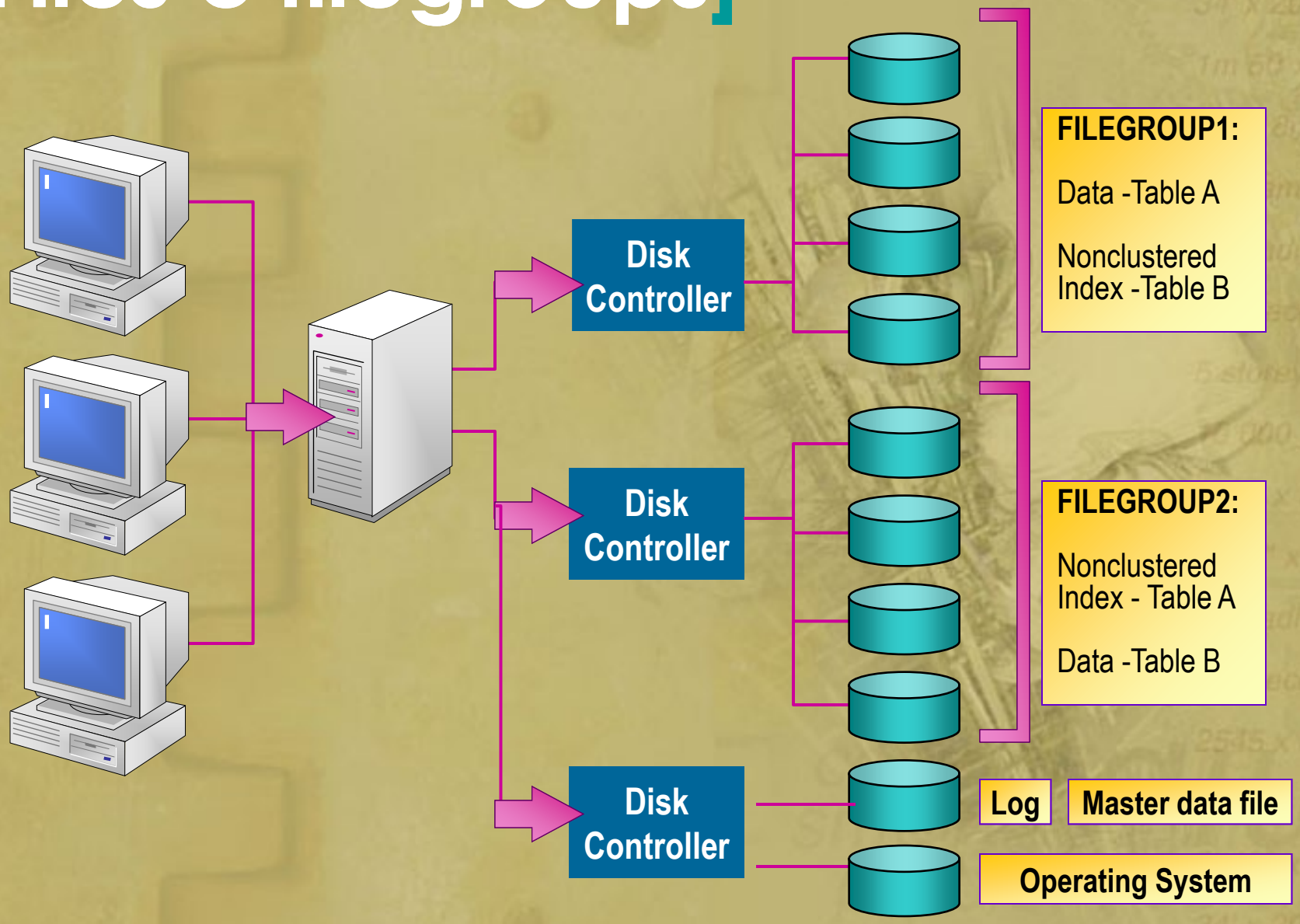




[Sistemi RAID]



[Files e filegroups]



[Monitoring sottosistema I/O]

Oggetto: Contatore	Linea Guida
PhysicalDisk: %Disk Time	Questo contatore dovrebbe essere costantemente sotto il 90%
PhysicalDisk: Avg.Disk Queue Length	Questo contatore non deve essere maggiore di 2 (va diviso per il numero di unità fisiche)
PhysicalDisk: Disk Reads/sec	Questo contatore dovrebbe essere al di sotto della capacità massima del sottosistema dischi
PhysicalDisk: Disk Writes/sec	Questo contatore dovrebbe essere al di sotto della capacità massima del sottosistema dischi

- **Abilitare i contatori con comando `diskperf.exe`**

[Best practices I/O]

- Utilizzare un controller certificato con write-cache
- Separare file dati dal transaction log
- Separare tempdb da altri database
- Master data file con solo le tabelle di sistema e transaction log sullo stesso sottosistema dischi
- Con SQL Server 2000 non serve più creare molteplici file in presenza di disk array
- Creare i file delle dimensioni corrette
- Solid State Disks per il `tempdb`
- Storage Area Network

[High availability]

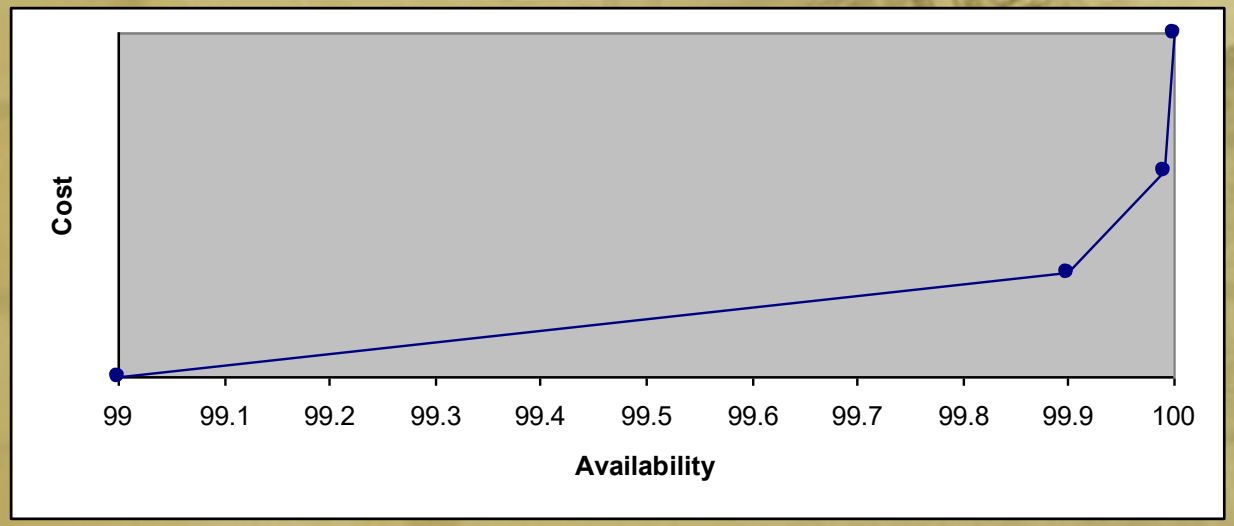
- Cosa è
  - design
  - persone
  - processi
  - tecnologie
- Cosa non è
  - unicamente una soluzione tecnologica
  - sinonimo di scalabilità

[Esempi di disservizio]

- Indisponibilità completa
  - manutenzione pianificata del server
  - problemi non pianificati
    - attacchi DOS, SQL Injection
    - problemi hardware
  - restore del database
- Percezione di indisponibilità
  - manutenzione pianificata dei server
  - sito web o applicazione indisponibile anche se SQL Server è disponibile
  - problemi di connettività
  - Implementazione di una nuova release del software

[Le regole dei nove]

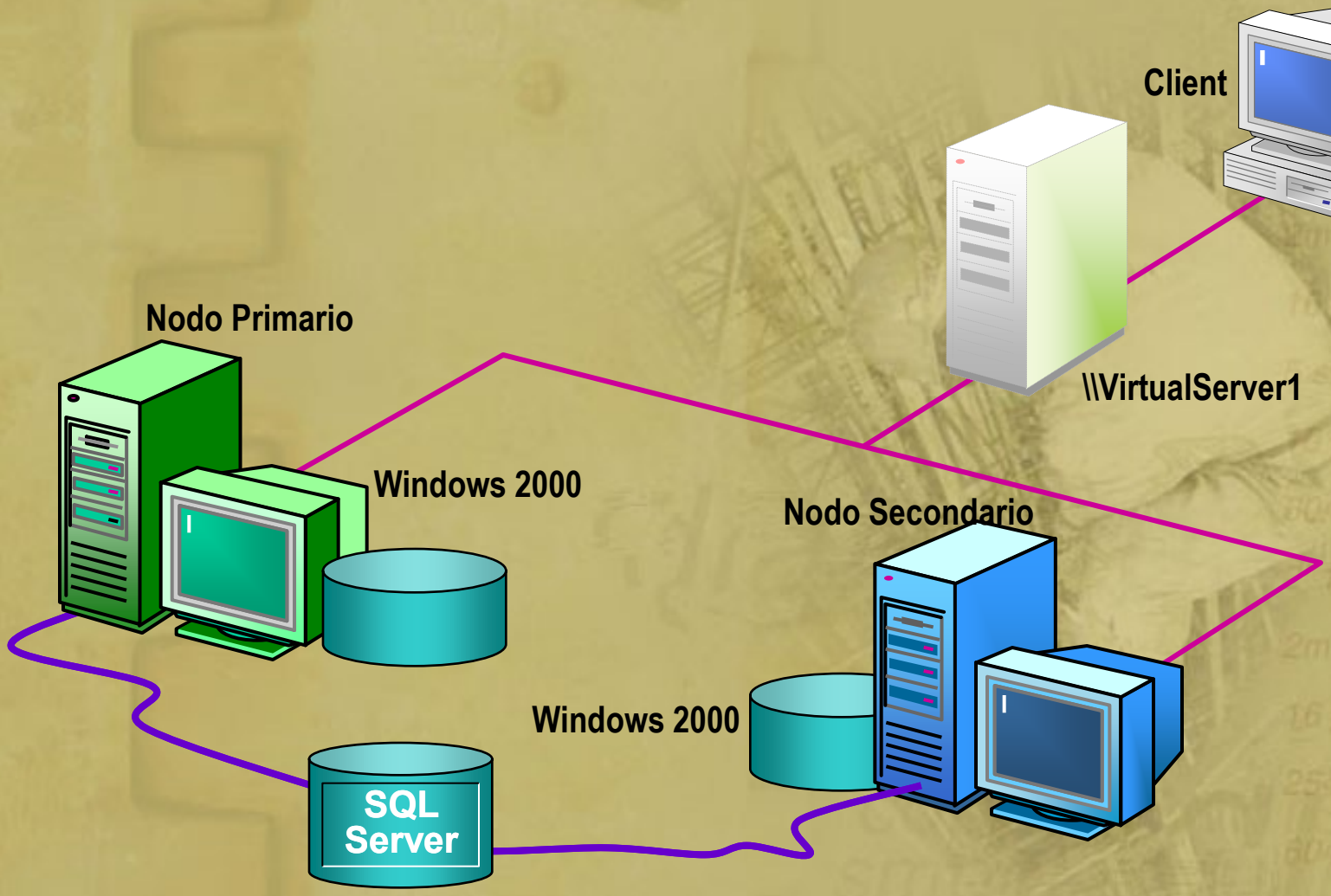
Percentuale	Downtime (per anno)
100%	Nessuno
99.999%	< 5.26 minuti
99.99%	5.26 – 52 minuti
99.9 %	52 minuti – 8 ore, 45 minuti
99 %	8 ore, 45 minuti – 87 ore, 36 minuti
90%	788 ore, 24 minuti – 875 ore, 54 minuti



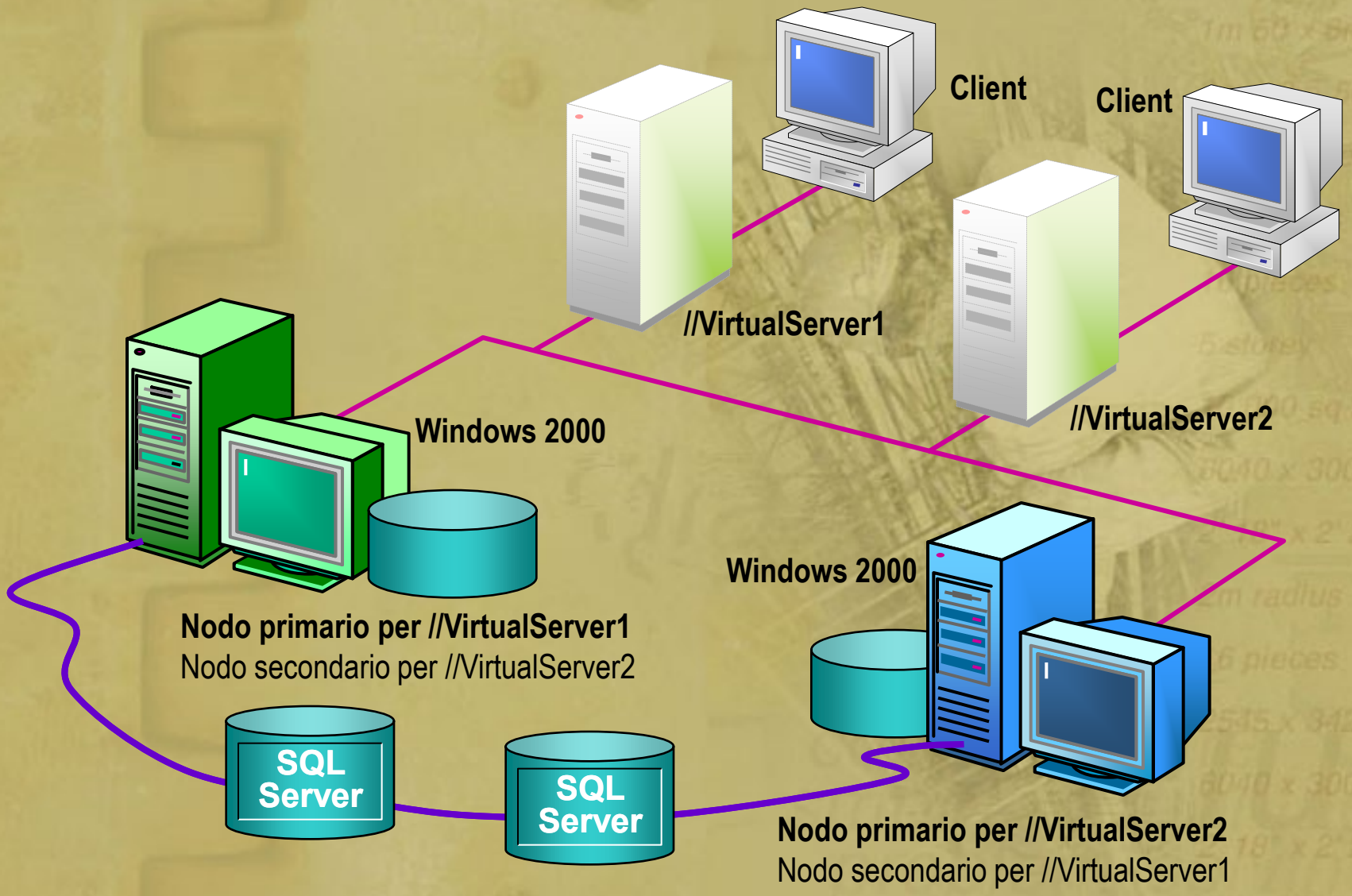
[Tecnologia]

- Tecnologia SQL Server
  - Failover Clustering
  - Log Shipping
  - Replication
- Tecnologia Windows
  - Windows Clustering
  - Network Load Balancing
- Tecnologie Hardware
  - Fault tolerance dischi
  - Geo Clustering

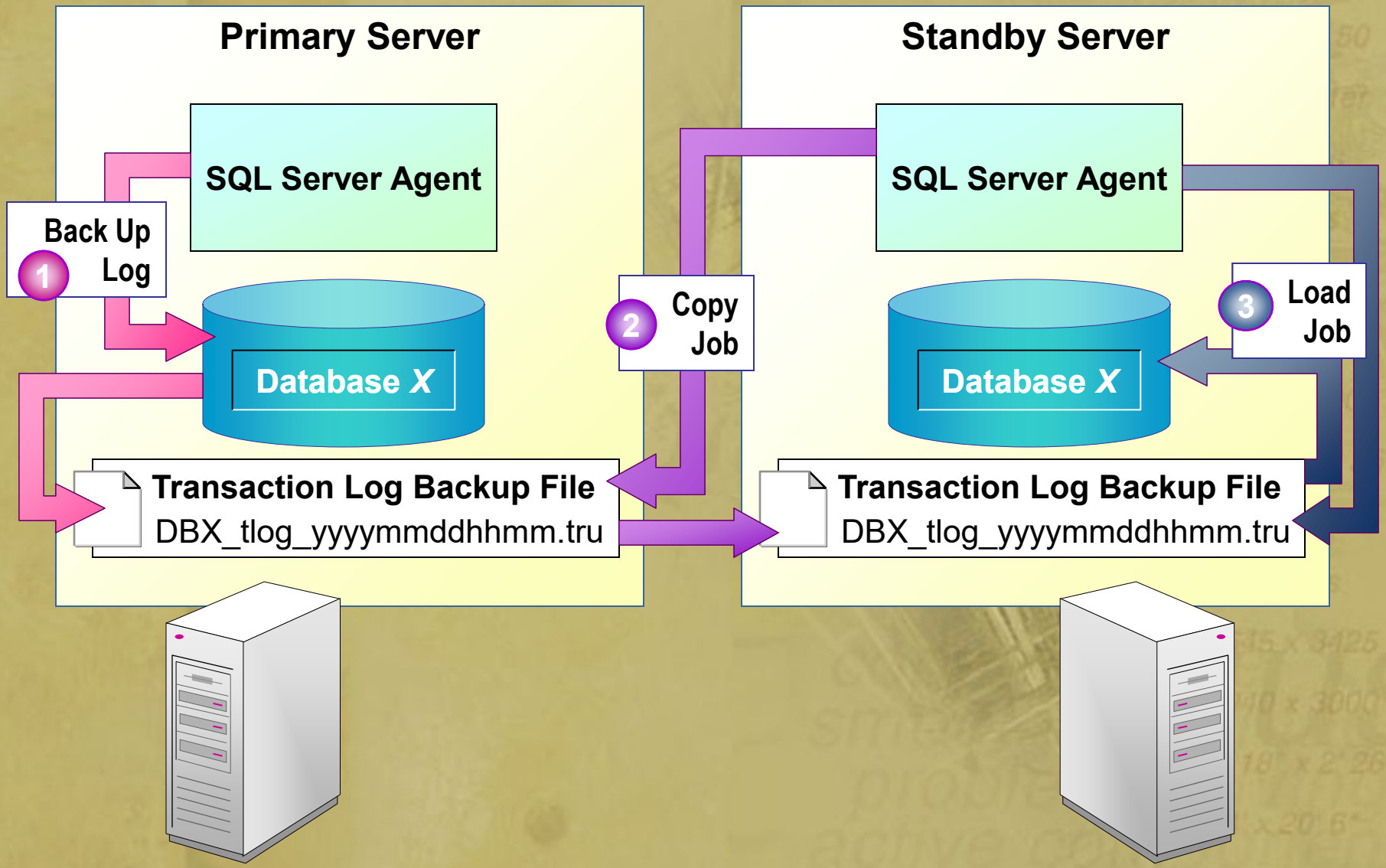
[Active/Passive clustering]



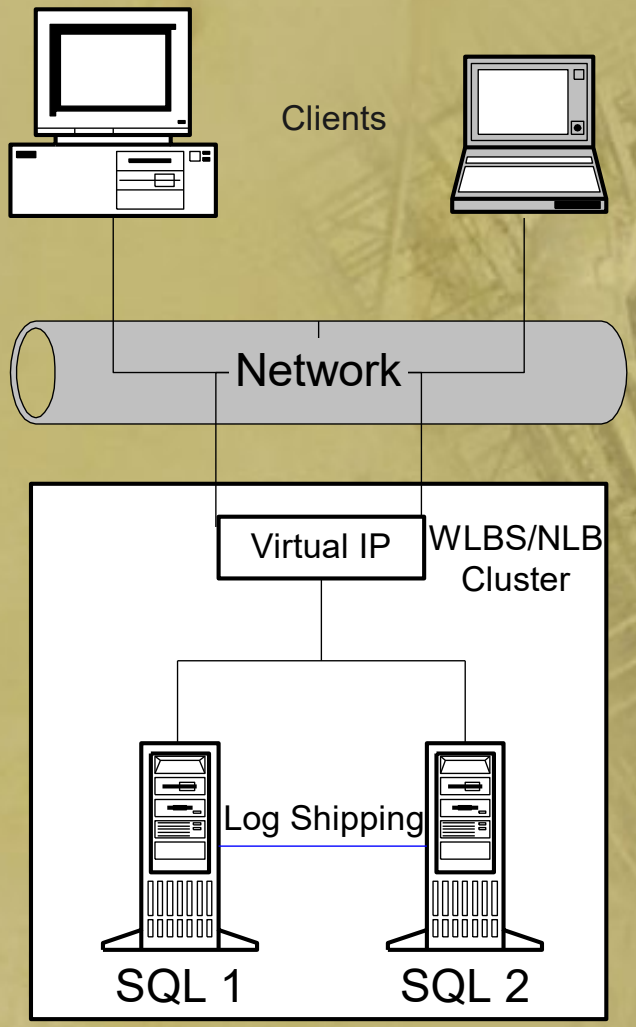
[Active/Active clustering]



[Log shipping]



[Network Load Balancing]



[Best Practices HA]

- Pianificare bene tutte le attività
- Manuale operativo
- Disaster Recovery Plan
- Formazione del personale
- Eseguire i test di tutte le procedure regolarmente
- Utilizzare le funzionalità integrate di SQL 2000 per il log shipping
- Usare il load balancing solo per database read/only
- Soluzioni hardware

[Modalità di autenticazione]

- **Integrata**
  - unico accesso alla rete
  - maggiori funzionalità
    - orari di accesso
    - scadenza password
    - accesso da workstation predefinite
    - tempo di attesa per ritentare l'accesso
  - aggiunta di gruppi NT

- **Nativa**
  - permette l'accesso di client che non possono effettuare trusted connection
    - client non Windows (es. driver JDBC)
    - client che non hanno effettuato accesso al dominio
    - client che provengono da un dominio non trusted

[Kerberos e delegation]

- Kerberos è completamente supportato come meccanismo di autenticazione

- Perché funzioni la delegation è necessario che
  - l'utente che richiede la delega non deve avere impostata l'opzione "Account is sensitive and cannot be delegated"
  - l'utente associato al servizio di SQL Server deve avere l'opzione "Account is trusted for delegation" impostata
  - il server su cui è in esecuzione l'istanza di SQL Server deve avere l'opzione "Computer is trusted for delegation" impostata
  - il server su cui è in esecuzione l'istanza di SQL Server deve avere assegnato un Service Principal Name (SPN)

[Broken ownership]

- Demo

[SQL Server agent]

- Step Transact-SQL
  - utente membro di sysadmin -> sysadmin
  - utente no membro di sysadmin -> SETUSER
- Step Active-X Script o CommandExec
  - utente membro di sysadmin -> utente NT associato al servizio Agent
  - utente no membro di sysadmin -> utente di proxy se configurato

[Best Practices Security]

- Usare Microsoft Baseline Security Analyzer
- Determinare il ruolo effettivo degli utenti associati ai servizi
- Non utilizzare SA per amministrare il server
- Assegnare sempre la password ad SA
- Creare sempre gli oggetti di proprietà del database owner (dbo)
- Usare `sp_change_users_login` per reimpostare il legame tra `sysxloginx` e `sysusers` quando si sposta un database

[Partizionamento tabelle]

- Viste partizionate localmente
- Viste partizionate distribuite

[Tabelle temporanee]

- Minimizzarne l'uso
- Alta contesa delle risorse (`tempdb`)
- Nelle Stored Procedures causano la ricompilazione del piano di esecuzione
- Alternative:
  - tabelle derivate
  - funzioni ritornanti tabelle

[Ricompilazione SP]

- Modifica di un numero elevato di righe
- Operazioni DDL e DML

- Sql Server Profiler
  - Stored Procedure: Recompile
  - Stored Procedure: StmtCompleted
- Perfomance Monitor (System Monitor)
  - SQL Statistic : SQL Re-Compilations/sec

- Minimizzare
  - Usare variabili di tipo tabella
  - Raggruppare le operazioni DML in testa
  - Opzione `KEEPFIXED PLAN`
  - Usare `sp_executesql`

[Cursori Transact-SQL]

- Minimizzarne l'uso
- Prestazioni scadenti
- Alternative
  - Riformulare il problema
  - Spostare la logica a livello applicativo
  - Utilizzare tabelle temporanee
  - Utilizzare variabili di tipo tabella

[Risorse]

- **User Groups**

  http://www.ugiss.org
  http://www.sqlpass.org
  http://www.ugidotnet.org

- **Microsoft**

  http://www.microsoft.com/sql
  http://www.microsoft.com/italy/sql
  http://msdn.microsoft.com/sql
  http://www.microsoft.com/TechNet/prodtechnol/sql

[Risorse]

- **Newsgroups**
  - news://news.ugiss.org

    ugiss.public.ita.*
  - news://msnews.microsoft.com

    microsoft.public.it.sql
    microsoft.public.sqlserver.*
  - Non vi fanno uscire via NNTP ?

    http://msdn.microsoft.com/newsgroups
  - Novità!

    http://www.microsoft.com/italy/sql/support/newsgroup/

[Domande & Risposte]

[GRAZIE!]

PASS
PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR SQL SERVER